

# Chapitre 6

Le lemme d'Itô

Corrigé

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a)  $f_x = 3x^2, f_{xx} = 6x$ .  
(b)  $df = (0,1 \times 3X_t^2 + \frac{1}{2} \times 0,4^2 \times 6X_t)dt + 0,4 \times 3X_t^2 dW_t = (0,3X_t^2 + 0,48X_t)dt + 1,2X_t^2 dW_t$ .  
(c) À  $X_t = 2$  : dérive =  $0,3 \times 4 + 0,48 \times 2 = 1,2 + 0,96 = 2,16$ . Diffusion =  $1,2 \times 4 = 4,8$ .

### Correction — Exercice 2

- (a)  $f_x = 2e^{2x}, f_{xx} = 4e^{2x}$ .  
(b)  $df = (0,05 \times 2e^{2X_t} + \frac{1}{2} \times 0,2^2 \times 4e^{2X_t})dt + 0,2 \times 2e^{2X_t} dW_t = (0,1 + 0,08)e^{2X_t}dt + 0,4e^{2X_t}dW_t = 0,18e^{2X_t}dt + 0,4e^{2X_t}dW_t$ .  
(c) À  $X_t = 1$  :  $e^2 \approx 7,389$ . Dérive =  $0,18 \times 7,389 \approx 1,330$ . Diffusion =  $0,4 \times 7,389 \approx 2,956$ .

### Correction — Exercice 3

- (a)  $f_x = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f_{xx} = -\frac{1}{4x^{3/2}}$ .  
(b)  $df = (0,5 \times \frac{1}{2\sqrt{X_t}} + \frac{1}{2} \times 0,8^2 \times (-\frac{1}{4X_t^{3/2}}))dt + 0,8 \times \frac{1}{2\sqrt{X_t}} dW_t$ .  
(c) À  $X_t = 9$  :  $\sqrt{9} = 3, 9^{3/2} = 27$ . Dérive =  $0,5 \times \frac{1}{6} + 0,32 \times (-\frac{1}{108}) \approx 0,08333 - 0,00296 \approx 0,08037$ .  
Diffusion =  $0,8 \times \frac{1}{6} \approx 0,13333$ .

## 2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 6)

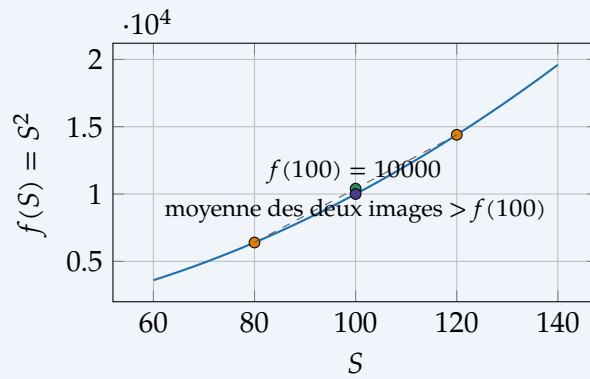
### Correction — Exercice 4

- (a) Ici  $a = 0, b = k, f(x) = x^2$  donc  $f_x = 2x, f_{xx} = 2$ . Le lemme donne  $d(X_t^2) = (0 + 0 + \frac{1}{2}k^2 \times 2)dt + k \times 2X_t dW_t = k^2 dt + 2kX_t dW_t$ .  
(b) En intégrant :  $X_t^2 - X_0^2 = k^2t + 2k \int_0^t X_s dW_s$ . Avec  $X_0 = 0$  et en prenant l'espérance (l'intégrale d'Itô a une espérance nulle) :  $E(X_t^2) = k^2t$ .  
(c) Avec  $k = 500$  et  $t = 0,5$  :  $E(X_t^2) = 500^2 \times 0,5 = 125\,000$ . Comme  $E(X_t) = 0$  (espérance nulle d'une intégrale d'Itô),  $\text{Var}(X_t) = E(X_t^2) - E(X_t)^2 = 125\,000$  : **exactement** la variance trouvée au chapitre 5 par l'isométrie d'Itô. Les deux méthodes — isométrie directe, ou lemme d'Itô appliqué à  $x^2$  puis espérance — sont donc rigoureusement équivalentes.

## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

- (a)  $f(x) = x^2 \Rightarrow f_x = 2x, f_{xx} = 2$ . Le lemme donne  $d(S_t^2) = (\mu S_t \times 2S_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \times 2)dt + \sigma S_t \times 2S_t dW_t = (2\mu + \sigma^2)S_t^2 dt + 2\sigma S_t^2 dW_t$ .  
(b)  $2\mu + \sigma^2 = 2 \times 0,1 + 0,25^2 = 0,2 + 0,0625 = 0,2625$ , contre  $2\mu = 0,2$  pour le raisonnement naïf : un écart de 0,0625, soit 31,25 % de plus que la simple double dérive.  
(c) L'écart provient exactement du terme de convexité  $\frac{1}{2} \times 2 \times \sigma^2 = \sigma^2$  du lemme d'Itô : la fonction  $f(x) = x^2$  est **convexe** ( $f_{xx} = 2 > 0$ ), donc par l'inégalité de Jensen, un choc symétrique sur  $S_t$  augmente en moyenne la valeur de  $S_t^2$  au-delà de ce que donnerait le simple doublement de la tendance — c'est précisément ce gain de convexité que le lemme d'Itô chiffre.



### Correction — Exercice 6

(a)  $f(x) = 1/x \Rightarrow f_x = -1/x^2, f_{xx} = 2/x^3$ .

(b)  $dY_t = \left( \mu S_t \times \left( -\frac{1}{S_t^2} \right) + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \times \frac{2}{S_t^3} \right) dt + \sigma S_t \times \left( -\frac{1}{S_t^2} \right) dW_t = \left( -\frac{\mu}{S_t} + \frac{\sigma^2}{S_t} \right) dt - \frac{\sigma}{S_t} dW_t = (\sigma^2 - \mu) \frac{1}{S_t} dt - \sigma \frac{1}{S_t} dW_t$ . En substituant  $1/S_t = Y_t$  :  $dY_t = (\sigma^2 - \mu) Y_t dt - \sigma Y_t dW_t$ .

(c) À  $S_t = 10, Y_t = 0,1$ . Dérive  $= (\sigma^2 - \mu) \times Y_t = (0,15^2 - 0,06) \times 0,1 = (0,0225 - 0,06) \times 0,1 = -0,00375$ . Diffusion (en valeur absolue)  $= \sigma \times Y_t = 0,15 \times 0,1 = 0,015$ . Le taux inverse **n'a pas** la même dérive en pourcentage que le taux direct : le taux direct croît au taux  $\mu = 6\%$ , tandis que le taux inverse décroît au taux  $\sigma^2 - \mu = -3,75\%$  — la différence,  $\sigma^2$ , est encore un effet de **convexité**, car  $f(x) = 1/x$  est elle aussi convexe pour  $x > 0$ .